



BURSA TECHNICAL UNIVERSITY

BLM0121 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ PROJE RAPORU

AD: YUSUFCAN

SOYAD: YILMAZ

ÖĞRENCİ NO: 25360859310

DERS: Nesneye Yönelik Programlama

Dersin Hocaları: Doç. Dr. Ergün GÜMÜŞ
Arş. Gör. Şeyma DOĞRU
Arş. Gör. Zeynep BARUT

Projenin kaynak kodları : [GitHub](#)

Anlatım Videosu : [YouTube](#)

Proje Ön Bilgilendirmesi

Bu proje, Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BLM0121 Nesneye Yönelik Programlama dersi kapsamında geliştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, nesneye yönelik programlama prensiplerine uygun, modüler ve sürdürülebilir bir banka otomasyon sistemi tasarlamaktır.

1. Projenin Amacı

Oluşturulan projede bir banka simülasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu simülasyonda nesneye yönelik programlamaya uygun şekilde sınıflar oluşturularak, sınıf ve sınıflar arası etkileşimlerin kavranması ve pratiğe dökülmesi amaçlanmaktadır.

2. Mimari Yapı ve Paket Organizasyonu

Uygulama, kodun okunabilirliğini ve yönetilebilirliğini artırmak amacıyla dökümanda belirtilen zorunlu paket yapısına göre organize edilmiştir:

- **com.bank.app.people:** Kisi, Musteri ve BankaPersoneli sınıflarını içeren, kullanıcı yönetiminin yapıldığı katmandır.
- **com.bank.app.accounts:** BankaHesabi, VadesizHesap ve YatirimHesabi sınıfları ile finansal hesapların hiyerarşik yapısını yönetir.
- **com.bank.app.cards:** Kredi kartı özelliklerini barındıran KrediKarti sınıfını içerir.
- **com.bank.app.service:** İş mantığını (Business Logic) yürüten BankaService sınıfını barındırır.
- **com.bank.app.main:** Uygulamanın test senaryolarının çalıştırıldığı başlangıç noktasıdır.

3. Teknik Gereksinimler ve Uygulama Prensipleri

Projenin geliştirilme sürecinde aşağıdaki teknik standartlara bağlı kalınmıştır:

- **Kalıtım (Inheritance):** Ortak özelliklerin Kisi ve BankaHesabi gibi üst sınıflarda toplanmasıyla kod tekrarı önlenmiştir.
- **Otomatik Veri Üretimi:** PersonelID, IBAN ve Kart Numarası gibi değerler, döngüler ve rastgele sayı üreticileri kullanılarak sistem tarafından otomatik olarak atanmaktadır.
- **Veri Güvenliği ve Kontrol:** Hesap silme işlemleri için bakiye kontrolü, kredi kartı silme işlemleri için ise borç durumu kontrolü yapılarak veri tutarlılığı sağlanmıştır .
- **Kapsülleme (Encapsulation):** Tüm sınıf nitelikleri private olarak tanımlanmış, verilere erişim ve güncelleme işlemleri getter ve setter metotları üzerinden güvenli hale getirilmiştir.

Bu bilgilendirme, projenin sadece bir kod yığını olmadığını, belirli bir mühendislik disiplini ve OOP standartları çerçevesinde inşa edildiğini göstermektedir.

Projeden Çıktılar

Projenin ilk aşaması olarak bir banka personeli nesnesi oluşturuyoruz. Çünkü personel olmadan sisteme giriş yapamıyoruz.

```
//Banka Personeli nesnesi oluşturdum çünkü bir personel girişi alacağız.  
BankaPersoneli personel = new BankaPersoneli("Yusufcan", "Yılmaz", "yusuf@gmail.com", 1234567891);
```

Programı e mail ve şifre istiyor. Burada bilgileri doğru girmezsek eğer while döngüsü içinde sürekli dönüyor doğru olana kadar doğru girdiğimizde de bize hoş geldiniz mesajı geliyor ve menüye geçiyor. Banka Personeli ID numarası ekranda gözükür ve ID'den banka personeli olduğunu anlamamız için ID BP ile başlar.

```
Banka Personeli oluşturuldu. ID :BP18004547
Email adresinizi girin :
yusuf@gmail.com
Personel şifrenizi girin :7891
Başarılı Giriş.Hoş geldiniz, Yusufcan
```

En başta müşteri tanımlı olmadığı için direk menüye geçer.

```
(Sistemde kayıtlı müşteri bulunmadığı için direkt menüye geçiliyor.)
--- BANKA İŞLEM MENÜSÜ ---
1 - Müşteri Oluştur
2 - Müşteri Adına Hesap Aç
3 - Hesaba Para Yatır
4 - Hesaplar Arası Para Transferi
5 - Kredi Kartı Tanımla
6 - Kredi Kartı Borcu Öde
7 - Hesap Sil
8 - Kredi Kartı Sil
9 - Müşteri Bilgilerini Göster
0 - Güvenli Çıkış
Seçiminiz:
```

Menüden istediğimiz seçeneği seçebiliriz fakat ilk başta müşteri olmadığı için tekrar tekrar menüye döner o yüzden ilk başta müşteri oluşturmaya geçelim.

```
İsim Girin :
zeynep
Soyisim Girin :
barut
Email Girin :
zeynep@gmail.com
Telefon Numarası Girin :
856320
Müşteri başarıyla oluşturuldu. No: M48312732
```

Müşteri seçiminde isim, soyisim, e mail ve telefon numarası olarak bize bir müşteri oluşturuldu mesajı ve müşteri numarasını yazdırıyor. Müşteri numarasını gördüğümüzde müşteri olduğunu anlamamız için müşteri numarası M harfi ile başlıyor.

```
--- İŞLEM YAPILACAK MÜŞTERİYİ SEÇİN ---  
0 - zeynep barut (No: M48312732)  
1 - [Yeni Musteri Oluşturma Menusune Git]  
Seçiminiz :
```

İşlem bittikten sonra müşteri seçim ekranına geçer ve müşteri seçim ekranında bir seçenek daha var ona tıklandığında direk müşteri oluşturma menüsüne gider.

Menüden 2. Seçenek olan hesap açma kısmına geçelim.

```
Açılacak Hesap Türü:  
1 - Vadesiz Hesap  
2 - Yatırım Hesabı  
Seçim:
```

```
Vadesiz hesap açıldı.
```

```
Yatırım hesabı açıldı.
```

Hesap açma kısmını seçtiğimizde müşteri yoksa ilk menüye tekrar döner fakat müşteri olduğunda bize hangi hesabı açmamızı istediğimizi sorar. Hangi seçeneği seçersek seçelim direk hesap oluşturulur ve bize bilgi mesajı yazdırılır. Açılan hesaplar 0 bakiyeli olarak açılır.

Menüden 3. Seçenek olan hesaba para yatırmayı seçtik.

```
--- Para Yatırılacak Hesabı Seçin ---  
0 - Vadesiz | IBAN: TR903985536822832142684062 | Bakiye: 0.0  
1 - Yatırım | IBAN: TR699517673187981854276259 | Bakiye: 0.0  
2 - Vadesiz | IBAN: TR776471983710647919138208 | Bakiye: 0.0  
Hesap Seçimi: 2  
Yatırılacak Miktar: 1500  
İşlem başarılı. Yeni bakiye: 1500.0
```

Hesapları ibanlarıyla beraber gösteriyor ve hangi hesaba para yatırmamızı istediğimizi soruyor. Yatırım miktarını istiyor yazıyoruz ve bize bilgi mesajı geliyor.

Menüden 4. Seçenek olan Para Transferine geçelim.

```
Transfer İşlemi :
0 - TR903985536822832142684062 | Bakiye: 550.0
1 - TR699517673187981854276259 | Bakiye: 10000.0
2 - TR776471983710647919138208 | Bakiye: 1500.0
Gönderen Hesap : 2
Alıcı Hesap : 1
Transfer Miktarı: 1500
Para Transferi Başarılı.
```

Bu işlemde ilk başta hesapların ibanlarını ve ne kadar olduğunu gösteriyor. Sonrasında bizden gönderen, alıcı ve transfer miktarını isteyip para transferini yapıyor.

Menüden 5. Seçenek olan kredi kartı tanımlamaya geçelim.

```
Kart Limiti: 10000
Kredi kartı tanımlandı.
```

Bu işlemde bize sadece kart limiti sorar ve hesabımıza güncel borcu 0 olan bir kredi kartı tanımlar.

Menüden 6. Seçenek olan kredi kartı borç ödemeye geçelim.

```
--- Borcu Ödenecek Kartı Seçin ---
0 - No: null5719667524185615 | Güncel Borç: 0.0
1 - No: null9178738486320184 | Güncel Borç: 0.0
Seçiminiz: 0

--- Ödemenin Yapılacağı Vadesiz Hesabı Seçin ---
0 - IBAN: TR903985536822832142684062 | Bakiye: 550.0
2 - IBAN: TR776471983710647919138208 | Bakiye: 0.0
Seçiminiz: 0
Ödemek istediğiniz miktar: 550
Güncel borcunuz bulunmamaktadır.
```

Bu işlemde bizdeki tanımlı kredi kartlarını, ibanları ve güncel borçlarıyla beraber gösterir sonrasında ödemenin yapılacağı vadesiz hesabı ister. Güncel borcumuz yoksa ve vadesiz hesapta para yoksa ödeme yapılamaz. İşlemlerden sonra bize bilgi mesajı yazdırılır.

Menüden 7. Seçenek olan hesap silme işlemine geçelim.

```
--- Silinecek Hesabı Seçin ---  
0 - Vadesiz (IBAN: TR478796457133841184870655) | Bakiye: 550.0  
1 - Yatırım (IBAN: TR606676229642029850960349) | Bakiye: 10000.0  
2 - Vadesiz (IBAN: TR146932465544490613886639) | Bakiye: 1500.0  
Silmek istediğiniz hesabın numarasını girin: 0  
Hesaptaki bakiyeyi başka yere aktarın veya çekin!
```

Bu işlemde bize sahip olduğumuz hesapları gösterir. Eğer hesapta bakiye varsa silme işlemi yapılamaz ve bize bakiyeyi aktarın diye bir uyarı mesajı gelir.

Menüden 8. Seçenek olan kredi kartı silme işlemine geçelim.

```
--- Silinecek Kredi Kartını Seçin ---  
0 - No: null4338640586053530 | Güncel Borç: 0.0  
1 - No: null5039696999827734 | Güncel Borç: 0.0  
Seçiminiz: 1  
Kredi kartı silindi.  
Kredi Kartı başarıyla silindi.
```

Bu işlemde sahip olduğumuz kredi kartları gözüktür ve güncel borcu olmayan kartlar silinebilir fakat kart borcu olan kartlar silinemez. Uyarı mesajı gelir.

Menüden 9. Seçenek olan müşteri bilgileri gösterme işlemine geçelim.

```
===== MÜŞTERİ DETAYLI BİLGİLERİ =====  
Müşteri No      : M76521540  
Ad Soyad        : zeynep barut  
E-posta         : zeynep@gmail.com  
Telefon         : 856320  
  
--- Kayıtlı Hesaplar ---  
- [Vadesiz] IBAN: TR478796457133841184870655 | Bakiye: 550.0 TL  
- [Yatırım] IBAN: TR606676229642029850960349 | Bakiye: 10000.0 TL  
- [Vadesiz] IBAN: TR146932465544490613886639 | Bakiye: 1500.0 TL  
  
--- Kayıtlı Kredi Kartları ---  
- No: null4338640586053530 | Limit: 10000.0 | Borç: 0.0
```

Bu işleme tıkladığımızda bize bu şekilde müşterinin sahip olduğu hesapları, kredi kartlarını, isim, soyisim, e-mail ve müşteri numarasını gösterir.

Menüden çıkmak için 0 tuşuna basılır ve bize bunun bilgisi bastırılır.

```
Banka sisteminden çıkış yapılıyor. İyi günler!
```

PROJENİN EKSİKLERİ VE GELİŞTİRİLEBİLİR YANLARI

Eksik Yönler:

- **Veri Kaybolması Sorunu** : Şu an yazdığım kodda her şey RAM üzerinde dönüyor. Yani programı kapattığımız an bütün müşteriler ve açtığımız hesaplar gidiyor. Gerçek bir banka uygulamasında bunları bir dosyaya veya veritabanına kaydetmemiz gerekirdi.

- **Hata Yönetimi** : Genel bir hata yakalama yerine, nesne yönelimli programlamanın şanına yaraşır şekilde "YetersizBakiyeException" gibi kendi hata sınıflarımı yazıp kullanabilirdim.
- **Sınırlı İş Mantığı** : Dökümanda istenen bakiye ve borç kontrollerini yaptım ama bir müşterinin maksimum kaç hesap açabileceğı gibi daha gerçekçi kısıtlamalar eklenebilirdi.
- **Müşteri Giriş Portalının Eksikliği** : Şu anki mimaride müşteri login portalı eksik, sistem sadece personel kontrolünde çalışıyor. Gelecekte rol bazlı yetkilendirme eklenerek müşterilerin kendi hesaplarına erişebilmesi sağlanabilir, bu da sistemi çok daha gerçekçi ve güvenli kılardı.

Geliştirilebilir Yönler:

- **Daha Karmaşık ID Üretimi** : Şu an döngüyle sadece sayı üretiyorum ama daha karmaşık ve tekrarlamayan bir yapıya geçilebilirdi.
- **İşlem Geçmişi** : Her hesap için bir ArrayList üzerinden işlem geçmişi tutarak, Case 9 ekranında müşterinin tüm finansal hareketlerini tarihli bir şekilde dönebilirdim.
- **Veri Doğrulama** : Negatif para girişi gibi mantıksal hataları engelleyen daha sıkı kontroller ekleyerek, sistemin hatalı işlemlere karşı güvenliğini ve kararlılığını artırabilirdim.